

Содержание

TOLF Network Suite — архитектура, сайты, модули и эксплуатация1

Как читать эту документацию1

1. Назначение и границы системы2

2. Реестр компонентов и источников2

3. Сетевые сегменты3

4. IKEv2: профили и пути пакетов4

5. AnyConnect/OpenConnect: пилот и статус5

6. TOLF Smart DNS6

7. Веб-сайты и пользовательские сценарии6

8. Модули браузерного приложения tolf-vpn-web8

9. Серверные модули и установка10

10. Интерфейсы API и потоки данных11

11. Учётная запись, безопасность и границы ответственности11

12. Диагностика по слою отказа12

13. Состояние на 1 октября и работа следующей ревизии13

14. Технический атлас серверов и адресов13

15. Источники и история документации20

TOLF Network Suite — архитектура, сайты, модули и эксплуатация

Редакция: 2.0, 1 октября 2026 года.
Язык: русский. **Статус:** единая рабочая документация.
Область: TOLF VPN, IKEv2, AnyConnect/OpenConnect, TOLF Smart DNS, веб-интерфейсы, управляющий API, региональные узлы, межсерверная сеть и клиентские устройства.

Как читать эту документацию

Этот документ объединяет архитектуру проекта и описывает, что именно делает каждая часть. Старые файлы от 29 августа и 9 сентября 2026 года остаются историческими снимками конфигурации. При расхождении с ними приоритет имеют **текущий код, проверенный вывод работающего узла** и дата измерения, приведённые здесь. Данные, взятые только из обсуждений, отмечены отдельно.

Обозначения достоверности:

Метка	Что означает
Проверено 01.10	Исходный код, ответ API, команда или работающий интерфейс наблюдались 1 октября.
Код репозитория	Описывает содержимое ветки main на 1 октября, но само по себе не доказывает состояние запущенного сервера.
Решение проекта	Требование или согласованная схема; внедрение указанной функции надо подтверждать отдельно.
Снимок 29.08/09.09	Исторические параметры прежней документации; не использовать как единственный источник для изменения runtime.
Нужно сверить	Нет достаточного свежего вывода для точного текущего значения.

Не хранить в этом документе пароли VPN, private keys, токены, recovery codes, содержимое профилей с AuthPassword, cookies и персональные сертификаты с закрытыми ключами. Путь к файлу ключа не раскрывает сам ключ.

1. Назначение и границы системы

TOLF Network Suite объединяет защищённое подключение и региональный выбор сети. Пользователь может подключиться через IKEv2 или экспериментальный AnyConnect/OpenConnect, пользоваться Smart DNS отдельно от VPN, выбирать маршрутизацию и управлять доступом из личного кабинета. Важно не смешивать четыре разных понятия:

1. **Вход VPN** — место завершения туннеля клиента: Рига или Москва.
2. **Выход трафика** — регион, через который сервер отправляет пакет к конечному адресу.
3. **DNS-маршрут** — резолвер и upstream для имени; он не обязан совпадать с выходом пакета.
4. **Управление** — аккаунты, политика, сертификаты и API на UK; региональные узлы передают трафик и применяют полученную политику.

Вариант Smart DNS для VPN должен сосуществовать с прежним, классическим DNS-режимом. Переключатель между ними является требованием проекта; нельзя объявлять Smart DNS единственным DNS для всех VPN-клиентов.

2. Реестр компонентов и источников

Компонент	Текущая роль	Источник и статус
tolf.is	Главный вход и переходы к сервисам	Репозиторий sia-tolf/tolf-is , код репозитория.
vpn.tolf.is	Мой VPN, авторизация, личный кабинет, быстрая настройка, помощь, админка	GitHub Pages, sia-tolf/tolf-vpn-web , код проверен 01.10.
config.tolf.is	Генератор конфигурации IKEv2 и интерфейс DNS-конфигуратора	Решение проекта и наблюдавшиеся страницы; актуальный код DNS-конфигуратора надо отдельно инвентаризировать.
api.tolf.is, EDISUK	Учётные записи, Passkey, VPN API, политики, администрирование, DNS control plane	/opt/tolf-api, включая проверенный 01.10 tolf_oc_policy.py .
EDISLV, Рига	IKEv2, выход в Риге, межсерверный транзит; пилотный ocserve и региональный Smart DNS	Старые снимки и обсуждение развёртывания; runtime конфигурации каждого сервиса требуют отдельного свежего снимка.
OpenWrt, Москва	IKEv2, российский выход, вход AnyConnect пилота, таблицы маршрутов и nftables	Скрипты и occtl проверены 01.10. Управляющий SSH-адрес на этой проверке 92.243.66.204; старый документ указывает 92.243.66.32 для других московских сервисов. Соотношение адресов требует проверки.

Компонент	Текущая роль	Источник и статус
Челябинск	Дополнительный российский выход для отдельных режимов	Снимок 29.08/09.09; текущая потребность и конфигурация требуют проверки.
Межсерверные туннели	Рига—Москва AmneziaWG, Москва—Челябинск WireGuard	Адреса из прежнего снимка; сверять handshake и routes до изменения.

Публичные имена из снимка 09.09: `ikev2-riga.tolf.is`, `ikev2.tolf.is`, `install-ru.tolf.is`. Дополнительно в текущем проекте используются `dns.tolf.is` для DoH и `config.tolf.is` для конфигуратора. Разные имена могут указывать на один узел, но DNS A/AAAA и публичный адрес каждого сервиса надо сверять отдельно.

3. Сетевые сегменты

Сегмент	Назначение	Основание
10.15.0.0/24, 10.16.0.0/24, 10.17.0.0/24	Рижские IKEv2-пулы ru, sr, ch	Снимок 09.09.
10.10.10.0/24, 10.11.0.0/24, 10.12.0.0/24, 10.13.0.0/24, 10.14.0.0/24	Московские IKEv2-пулы базового и региональных режимов	Снимок 09.09.
10.21.0.0/24	Единый пилотный пул московского AnyConnect	Скрипт /usr/bin/tolf-oc-mode, проверено 01.10.
10.19.0.0/24	Пилот ocserv на Риге	Наблюдавшиеся сеансы; актуальную роль проверить.
10.31.0.0/30	Связь Рига—Москва, прежняя адресация .1	Снимок 09.09.
10.32.0.0/30	Москва, .2 Рига	Снимок 09.09.
10.254.0.53/32	Москва—Челябинск Классический внутренний DNS VPN на Риге	Снимок 09.09.
10.20.0.0/24, 10.30.0.0/24	Московские WireGuard и AmneziaWG клиентские сети	Снимок 09.09.

Адреса EDISLV 188.214.39.114 и московского SSH 92.243.66.204 наблюдались в нынешнем контексте. Прежний московский 92.243.66.32 не следует автоматически заменять на .204: это могут быть разные адреса, интерфейсы или этапы миграции. В таблице сервисов следующей ревизии надо явно сопоставить DNS → IP → интерфейс → процесс → порт.

3.1. Таблицы и метки маршрутизации

Историческая схема использует московский `main` для локального российского выхода, таблицу 100 для маршрута через Ригу, таблицу 101 для отдельных направлений через Челябинск; метки 0x100, 0x200, 0x400 выбирают соответствующие направления. Рижские правила для её пулов и таблица 102 направляют часть трафика к Москве. Фактический приоритет `ip rule` и маршрут возврата нужно всегда читать вместе с `nft list ruleset` и `ip route show table ...`.

Для пилота AnyConnect на Москве текущий `/usr/bin/tolf-oc-mode` формирует отдельную цепочку `inet fw4 tolf_oc_mode`, работающую в `prerouting` с приоритетом `mangle - 1`. Действующее состояние записывается в `/etc/tolf-oc-mode`, runtime в `/tmp/tolf-oc-mode`, а постоянная цепочка в `/etc/nftables.d/97-tolf-oc-mode.nft`. При смене режима удаляется

conntrack для 10.21.0.0/24, чтобы уже установленные потоки не продолжали старый путь. Указанный в прежней проверке MSS 1200 относится к отдельным правилам, а не к выбору режима.

3.2. Маршруты AnyConnect

Режим UI	Режим API	Путь из 10.21.0.0/24	Реализация на Москве
Авто	auto	RU → Москва; остальное → Рига	Сначала mark 0x200, адреса из @ru4 и @ru_domains4 получают 0x100.
RU	ru	Весь трафик → Москва	Для пула не устанавливается перенаправляющая цепочка; используется main.
LV	lv	Весь трафик → Рига	На все пакеты пула ставится 0x200.
YT	yt	RU и YouTube → Москва; остальное → Рига	Общий 0x200, возврат 0x100 для @ru4, @ru_domains4, @yt_domains4.

Управление этими режимами сейчас **пилотное и общее для pilot-tolf**, а не полноценная независимая политика каждого пользователя. Это следует непосредственно из таблицы oc_user_mode и жёстко указанного имени в tolf_oc_policy.py. Надпись user0_ipad в личном кабинете относится к VPN-доступу аккаунта и сама по себе не доказывает, что текущий AnyConnect-туннель использует это имя. До персонализации нельзя распространять пилотную политику на других пользователей как отдельную настройку.

4. IKEv2: профили и пути пакетов

IKEv2 завершается на выбранной точке входа. Клиент отправляет в неё трафик по назначенным маршрутам; **Local ID** и соответствующий пул определяют дальнейший путь на сервере. Желаемые CHILD_SA: общий трафик и отдельный локальный 192.168.0.0/16, чтобы домашняя сеть оставалась доступной через соответствующий маршрут. Фактическое согласование traffic selectors нужно проверять на устройстве и через swanctl --list-sas.

Вход и профиль	Ожидаемое поведение
Рига ru, пул 10.15/24	Трафик через межсерверный туннель к Москве, российский выход.
Рига sr, пул 10.16/24	RU через Москву; прочее возвращается в Ригу и выходит там.
Рига ch, пул 10.17/24	Выбранные российские направления через Москву к Челябинску; прочее через Ригу.
Москва, пустой/обычный Local ID	Российские адреса через Москву; прочее через Ригу.
Москва ru, пул 10.11/24	Весь трафик через Москву.
Москва lv, пул 10.12/24	Весь трафик через Ригу.
Москва sr, пул 10.13/24	Московский маршрут по умолчанию с выделенными сервисами через Ригу.

Генератор Apple выдаёт .mobileconfig с типом com.apple.vpn.managed, VPNTYPE=IKEv2, именем сервера как Remote Identifier, EAP-учётными данными и настройками DNS/On Demand. Проектные алгоритмы: AES-256-CBC, SHA2-256, MODP-2048/DH14; MOBIKE и DPD должны работать в связке клиента и сервера. Android получает .sswan для strongSwan VPN Client; On Demand в этом формате не настраивается. Эти параметры документированы по коду прежнего снимка и должны сверяться в свежем сформированном профиле.

Выдача и подпись Apple-профилей: на UK создан корневой TOLFF Root CA и сертификат TOLFF Profile Signing; DER корневого CA опубликован через config.tolff.is. CMS-подпись проверялась; iOS показывает «Signed by TOLFF Profile Signing», но не обязательно «Verified». Сроки и пути текущих сертификатов проверяются на UK, сами приватные ключи не копируются в документацию.

5. AnyConnect/OpenConnect: пилот и статус

Пилот использует ocserv и сертификат клиента TOLFF OC Client CA; имя пользователя берётся из CN (cert-user-oid = 2.5.4.3). На iOS проверялся Cisco AnyConnect с DTLS; соединение с сертификатом без ввода отдельного пароля удалось. Для московского пилота сокет управления — /var/run/occtl-moscow.socket, клиентский пул — 10.21/24. Команда без -s ошибочно ищет /var/run/occtl.socket.

Управляющая последовательность для выбора режима:

1. vpn.tolff.is отправляет POST на https://api.tolff.is/oc-test/policy. Тело JSON содержит поле mode со значением auto, ru, lv или yt.
2. UK-модуль /opt/tolff-api/tolff_oc_policy.py проверяет формат, запускает SSH с фиксированным known_hosts и командой tolff-oc-mode <mode>.
3. Московский forced-command /usr/bin/tolff-oc-remote принимает только четыре режима, вызывает /usr/bin/tolff-oc-mode, возвращает {"status":"ok","mode":"..."}.
4. UK фиксирует mode и revision в SQLite oc_user_mode для pilot-tolff; auto удаляет override. Ответ содержит username, mode, revision, applied.

Порядок применения: Москва применяет правила до фиксации записи в UK. Если промежуточный этап оборвётся, надо сравнить /etc/tolff-oc-mode, таблицу oc_user_mode и ответ GET; один ответ браузера не заменяет проверку фактической цепочки.

Проверка зелёной точки:

1. Сайт получает сохранённый режим через GET /oc-test/policy.
2. Пока вкладка AnyConnect открыта, js/transport-selector.js опрашивает GET /oc-test/session каждые 10 секунд и при возврате вкладки.
3. UK через SSH выполняет разрешённую команду tolff-oc-session pilot-tolff.
4. Московский шлюз проверяет доступность ocserv и вызывает occtl -s /var/run/occtl-moscow.socket --json show user pilot-tolff. У подключённого пользователя ожидается exit code 0; для отключённого фактически наблюдался [] и code 2.
5. UK возвращает режим из БД и boolean connected. Сайт зажигает зелёную точку только у выбранного режима, если username=pilot-tolff, mode совпал и connected=true. Ошибка API или отсутствие сессии гасит точку.

Проверено 01.10: при отсутствии сессии API вернул {"connected":false}. При подключении получен ответ:

```
{"username":"pilot-tolff","mode":"lv","revision":4,"applied":true,"connected":true}
```

Автоматические проверки фронтенда покрыли disconnected, connected и ошибку API; окончательная визуальная проверка на пользовательском устройстве остаётся отдельной точкой.

Зелёная точка подтверждает наличие **серверной сессии пилота**, а не доставку конкретного пакета до сайта, не качество DNS и не личную сессию пользователя user0_ipad. Масштабирование

требует персональной связки аккаунт ↔ сертификат/CN ↔ политика ↔ сессия и авторизованного API; нынешние /oc-test/* являются пилотными маршрутами.

6. TOLF Smart DNS

Smart DNS — самостоятельный модуль, доступный зарегистрированному пользователю без обязательного VPN. Он принимает зашифрованные запросы DoH/DoT, проверяет учётные данные и выбирает upstream по политике домена и региона. **UK хранит аккаунты, credentials, политику, измерения и управление**; региональные узлы выполняют DNS-трафик.

Из обсуждённого развёртывания рижского data plane:

Сервис/адрес	Роль
tolf-smart-unbound, 127.0.0.1:5353	рекурсор/пересылка по выбранным upstream.
tolf-dnsdist, 127.0.0.1:5453	распределение DNS-запросов.
tolf-doh-backend, 127.0.0.1:18081	HTTP backend для DoH.
dns.tolf.is → nginx → 127.0.0.1:18081	публичная точка DoH.
/etc/tolf-dns/node.env	конфигурация узла и секрет синхронизации; значения не документируются.

Серия политик ecs1 валидируется для узла riga. На UK обсуждены маршруты API /dns/node/health, /credentials, /smart-policy, /measurement-targets, /measurements, /usage; фактические HTTP-префиксы, методы и схема ответа каждого маршрута должны подтверждаться свежим кодом API. Типовые upstream-группы: local, russia, quad9_ecs. В интерфейсе пользователь должен понимать, какой DNS применён к заданному домену и почему; это требование к диагностическому инструменту Domain/DNS Route Check.

У VPN-пользователя должны быть **два режима**: существующий классический DNS VPN и новый Smart DNS. Переключение требует корректного обновления профиля/настройки клиента и теста разрешения имён. Windows 10 и Android требуют отдельной установки клиента и его обслуживания; идея Microsoft Store и автоматических обновлений пока не равна завершённому релизу.

7. Веб-сайты и пользовательские сценарии

7.1. Главный сайт tolf.is

Репозиторий sia-tolf/tolf-is: index.html содержит страницу, app.js управляет UI, account-state.js синхронизирует отображение входа, styles.css и общие tolf-buttons, tolf-header, tolf-ui задают визуальную систему; tolf-logo-star.svg и tolf-wordmark.*.js отвечают за знак и написание TOLF. Код этого сайта хранится отдельно от VPN-портала. Главная направляет к VPN, DNS и личному кабинету; конкретные URL переходов надо проверять по текущему index.html при изменении навигации.

7.2. Страницы vpn.tolf.is

Путь	Что видит пользователь и что делает страница
/	«Мой VPN»: платформа iOS/Android/Windows, выбор IKEv2/AnyConnect, точка входа, настройки профиля, обзор доступа, маршрутизация, измерения.

Путь	Что видит пользователь и что делает страница
/auth/	Вход Passkey, регистрация, восстановление, предусмотренный вход с паролем и переход к нужной странице.
/account/	«Личный кабинет TOLF»: параметры учётной записи, навигация к My VPN и My Smart DNS, восстановление и удаление аккаунта.
/quick/	Короткий сценарий первоначальной выдачи доступа и доставки настроек.
/admin/, /admin/v1.3.html	Администрирование аккаунтов, узлов, активных сессий, аудита и тестовых управляющих действий; доступ определяется API.
/help.html, /privacy.html	Помощь, объяснения и политика приватности на RU/LV/EN.

В шапке используется возврат TOLF, переключение языка и помощь; в личном кабинете — согласованное название «Личный кабинет TOLF». На узком экране VPN заголовок сокращается до «VPN», элементы перестраиваются. Текущий дизайн намеренно нейтральный и похож на системный iOS: поля и кнопки согласованной высоты, подписи обычного начертания, переключатель языка высотой 42 px. Страницы должны проверяться отдельно на широком iPad и узком iPhone, включая длинные локализованные строки.

7.3. Экран «Мой VPN» по порядку

1. **Выбор платформы.** iOS, Android, Windows меняют инструкции и доступную доставку. Этот выбор не подключает VPN самостоятельно.
2. **Выбор протокола.** IKEv2 показывает генератор профиля. AnyConnect выбирает московскую точку входа пилота; рижский выбор IKEv2 сохраняется при возврате. Строка обзора показывает слева «Протокол», справа IKEv2 или AnyConnect. Это описание выбора, не индикатор подключения.
3. **Точка входа VPN.** Рига и Москва имеют отдельные измерения задержки и рекомендацию; ограничение доступности зависит от аккаунта/промокода. При AnyConnect пилоте отображается Москва.
4. **Настройки VPN.** Local ID, DNS, Apple profile name, On Demand и дополнительные правила видны в раскрываемом блоке в зависимости от платформы.
5. **Маршрутизация AnyConnect.** Авто и три сегмента RU/LV/YT; две строки пояснения показывают фактический маршрут. После выбора POST сохраняет режим на UK и применяет его на Москве; выбранная кнопка и зелёная точка имеют разные значения (выбор против активной сессии).
6. **Профиль и действия.** Создать доступ, сформировать профиль, установить или поделиться .mobileconfig, скопировать ссылку, открыть QR, сменить пароль VPN или удалить доступ. Смена пароля требует нового профиля на устройстве.
7. **Проверка соединения.** Браузерный LibreSpeed показывает RTT, джиттер, загрузку и отдачу до выбранного тестового сервера. Это измерение HTTPS-пути браузера, а не автоматически проверка работающего VPN-туннеля.
8. **Сеть TOLF.** Межсерверные метрики приходят из /network-metrics; их нельзя трактовать как скорость конкретного iPad.

7.4. Модели состояния интерфейса

Надпись или индикатор	Точное значение
«Протокол — AnyConnect»	Выбран тип интерфейса на сайте.
Выбранный сегмент RU/LV/YT/Авто	Отображён текущий выбранный режим; GET после обновления загружает сохранённое значение UK.
Зелёная точка сегмента	Подтверждена активная серверная сессия пилота для того же режима.
Погашенная точка	Сессия не обнаружена, данные не загружены или API временно недоступен; без отдельного сообщения это не диагноз причины.
«Сохранено» / ошибка сохранения	Результат изменения политики; не доказательство VPN-сессии.
«Готово» у измерений	Тест ожидает запуска, а не сообщает о подключении VPN.

8. Модули браузерного приложения tolf-vpn-web

Следующая таблица отражает содержимое main на 01.10. Порядок подключения в index.html значим: сначала конфигурация, DOM и локализация, затем API/состояние, дополнительные подсистемы и в конце селектор протокола. Код и стили находятся в [репозитории VPN сайта](#).

Файл	Функции и ответственность
js/config.js	Адрес UK API, список серверов, Local ID, действия On Demand и общие константы. Зависимость большинства остальных модулей.
js/dom.js	Ссылки на элементы основного экрана. Централизует поиск DOM-узлов; переименование id требует синхронной правки здесь и в HTML.
js/locales/en.js, ru.js, lv.js; js/i18n.js	Словари RU/LV/EN, t() с подстановкой параметров, применение языка и локализованные подтверждения. Встроенные тексты пилота также присутствуют в transport-selector.js и должны оставаться согласованными.
js/api.js	Общий HTTP-вызов apiRequest и копирование текста; ошибки API приводятся к состоянию интерфейса вызывающим модулем.
js/account.js	Получение текущего аккаунта, показ авторизованного/гостевого состояния, обработка входа и повторной загрузки.
js/webauthn.js, js/passkeys.js	Преобразование WebAuthn binary/base64url, создание и сериализация credential; показ, добавление, переименование и удаление Passkey.
js/recovery.js, js/account-password.js	Восстановление аккаунта и дополнительный парольный сценарий с экспортом/отображением требуемых данных. Не смешивать пароль сайта с VPN-паролем.

Файл	Функции и ответственность
js/invitations.js	Проверка существующего VPN-доступа, статус приглашения, verify и claim через /vpn/invitations/*.
js/quick-entry.js, quick/quick-1.js, quick/windows-1.js	Переход к быстрой настройке, проверка capabilities/status, подготовка доступа и доставка настроек, включая Windows-сценарий.
js/promo.js	Активация промокода и доступность серверов; меняет UI выбора точек входа по ответу API.
js/platform.js	Переключение iOS/Android/Windows и соответствующих кнопок, инструкций и форм.
js/profile-settings.js	Имя Apple-профиля, Local ID, DNS-адреса и валидация IPv4/IPv6, создание/чтение On Demand правил, сбор настроек для запроса.
js/ui.js	Выбранный сервер и Local ID, восстановление состояния «Мой VPN», отображение username и доставки профиля. Заголовок «Протокол» перерисовывается селектором протокола.
js/vpn.js	Создание, перевыпуск и удаление VPN-доступа; выдача .mobileconfig/.sswan, загрузка для Share Sheet, копирование ссылки, построение QR и смена VPN-пароля. QR строится локально в браузере.
js/transport-selector.js	IKEv2/AnyConnect, запоминание выбора точки IKEv2, московская точка пилота, GET/POST /oc-test/policy, polling /oc-test/session, отображение четырёх режимов и зелёной точки.
js/routing-rules.js	Редактор персональных доменных правил: нормализация, группы, добавление, редактирование и получение выбранных правил.
js/routing-policy.js	Загрузка и сохранение персональной политики /vpn/routing-rules, ревизии/валидация и связь с текущим VPN-аккаунтом. Не смешивать с глобальным пилотным /oc-test/policy.
js/windows.js	Список Windows-устройств, создание/отзыв, одноразовая выдача пароля и ссылки настройки через /windows/devices, проверка возможностей.
js/location.js, js/latency.js	Рекомендация точки входа и независимые измерения задержки до Риги/Москвы; рекомендация не переключает серверный маршрут пакета сама.
js/connection-test.js, js/librespeed.js, speedtest_worker.js	Запуск браузерного теста, чтение RTT/джиттера/скоростей, транспорт теста через worker. Тестовые HTTPS endpoints на 8443.

Файл	Функции и ответственность
js/network-metrics.js	Обновление межсерверных измерений UK /network-metrics; отдельное значение от браузерного теста.
js/admin-entry.js, admin/admin-1.3.js	Видимость входа в админку по /admin/me; административные таблицы, узлы, сеансы, аудит и действия. Сервер обязан повторно проверять права для каждого действия.
js/app.js, tolf-wordmark.*.js, общие CSS	Положение шапки, фокус, логотип, язык, размеры кнопок и адаптивная геометрия. Не содержат серверной маршрутизации.

Страницы вне корневого приложения: auth/auth.js реализует авторизацию/восстановление и переход обратно; account/page.js управляет отдельной страницей кабинета; admin/admin.js и admin/admin-1.3.js обслуживают версии административного UI. privacy.html и help.html являются статическим контентом.

9. Серверные модули и установка

9.1. UK API

/opt/tolf-api/main.py регистрирует HTTP маршруты и интеграции. tolf_oc_policy.py — проверенный 01.10 пилотный модуль OpenConnect: SQLite oc_user_mode, строгий JSON mode, SSH с pinned host key, управление московским узлом, GET policy и GET session. Скрипты setup/* в репозитории — установщики и шаблоны; наличие файла в GitHub не доказывает, что та же версия запущена на UK. Для каждой установленной подсистемы нужна таблица: файл в Git, установленный путь, способ регистрации в main.py, unit, версия и контрольная проверка.

Группа в setup/	Роль
admin/ и admin/nodes/	Админ API, инвентарь IKEv2-сеансов и узлов, gateway read/control, ограниченные тестовые действия. session_reader.py относится к strongSwan, не к московскому ocserv-сокету пилота.
invitations/	Приглашения, проверка и привязка VPN-доступа, передача на рижский узел.
password-auth/	Дополнительный вход на сайт по паролю и правила совместимости с Passkey.
quick/	API быстрой первоначальной настройки.
personal-routing/	Хранение персональных правил, группы доменов, доставка политики на узел, gateway и отдельный user0-сервис.
routing/	Установка/обновление режима YouTube по спискам адресов.
windows/	Windows API и клиентская маршрутизация; native-код приложения хранится в setup/windows/native/.

9.2. Москва: AnyConnect control и data plane

/usr/bin/tolf-oc-remote — forced-command для ключа UK. Он принимает фиксированные tolf-oc-mode auto|ru|lv|yt и tolf-oc-session pilot-tolf; произвольную команду отвергает. /usr/bin/tolf-oc-mode пересоздаёт runtime nft-цепочку, сохраняет состояние на

диск и при смене режима очищает соединения пилотного пула. `occtl -s /var/run/occtl-moscow.socket` читает фактические AnyConnect-сеансы. Команда `occtl` без явного `-s` проверяет другой сокет и может ложно создать впечатление, что `ocserv` не работает.

9.3. Рига: IKEv2, классический DNS и Smart DNS

Исторические конфиги: `strongSwan swanctl` в `/etc/swanctl/conf.d/`, `Unbound` на `10.254.0.53`, межсерверный `awgmoscow`, `policy routing` и `nftables`. `Smart DNS` содержит отдельные `tolf-smart-unbound`, `tolf-dnsdist`, `tolf-doh-backend`; не следует подменять их прежним резолвером профилей. Для каждого сервиса нужно фиксировать слушающий адрес, `systemd unit`, `upstream`, сертификат и путь логов после свежей инвентаризации.

10. Интерфейсы API и потоки данных

API/путь	Вызов и смысл	Статус сведений
<code>/oc-test/policy</code> GET/POST	Текущий режим пилота и применение <code>auto/ru/lv/yt</code>	Проверено 01.10.
<code>/oc-test/session</code> GET	Статус активного <code>pilot-tolf</code> через московский <code>occtl</code>	Проверено: <code>false</code> и <code>true</code> 01.10.
<code>/vpn/create</code> , <code>/vpn/profile</code> , <code>/vpn/rotate</code> , <code>/vpn/delete</code> <code>/vpn/routing-rules</code>	Жизненный цикл VPN-доступа и профиля Персональные правила и группы доменов	Код браузера; серверную реализацию сверить. Код браузера и установщика.
<code>/vpn/invitations/*</code>	<code>Verify/claim</code> и статус приглашения	Код браузера и установщика.
<code>/windows/devices/*</code> , <code>/windows/capabilities</code>	Управление Windows-устройствами и выдача настройки	Код браузера и установщика.
<code>/quick-setup/*</code> <code>/network-metrics</code>	Быстрая подготовка доступа Межсерверные показатели	Код браузера и установщика. Код браузера; актуальные измерительные процессы сверить.
<code>/admin/me</code> , <code>/admin/sessions</code> , прочие <code>/admin/*</code> <code>/dns/node/...</code>	Проверка прав, инвентарь и управление Контроль региональных DNS, политика, измерения, <code>usage</code>	Код браузера и <code>setup/admin</code> ; <code>live</code> регистрацию сверить. Из обсуждения развёртывания; сверить серверный код и точные HTTP методы.

Для запроса клиента последовательно различаются: браузер → UK API (управление), устройство → выбранный VPN-сервер (зашифрованный транспорт), VPN-сервер → региональный выход (`policy routing`), клиент/узел → DNS (разрешение имени). Ошибка любого из этих слоёв не равнозначна отказу всего VPN.

11. Учётная запись, безопасность и границы ответственности

- Аккаунт сайта, VPN EAP-доступ IKEv2, AnyConnect сертификат и `Smart DNS credential` — разные объекты. Интерфейс должен явно указывать, что именно создано, отозвано или сменено.
- `Passkey` защищает вход на сайт; подтверждение `Passkey` не означает, что на устройстве установлен VPN-профиль.
- VPN-пароль IKEv2 может требовать переустановки профилей на всех устройствах после смены.

- Пилотный AnyConnect использует сертификат клиента и фиксированное имя `pilot-tolf` в маршрутизаторе; пользовательские AnyConnect сертификаты/политики нуждаются в отдельном реестре.
- UK остаётся control plane. Рига и Москва принимают только ограниченные служебные операции через SSH gateway; в браузер не передаются SSH-ключи и конфигурация узлов.
- Состояние `connected:true` пилота является информацией о московском сервере. Перед массовой выдачей нужно авторизовать этот endpoint и привязать ответ к конкретному аккаунту/устройству.
- Админ API проверяет права на сервере, включая отзыв доступа, а аудит фиксирует действия. Показ кнопки в UI не заменяет проверки на API.

12. Диагностика по слою отказа

Симптом	Проверка в первую очередь	Как отличить причины
Страница не открывается	DNS имени, HTTPS, GitHub Pages/UK API, ошибки браузера	Проверка IP без верного Host/SNI может дать ожидаемую 404.
Выбор режима не сохраняется	POST/GET /oc-test/policy, SSH UK → Москва, /etc/tolf-oc-mode, nft-цепочка	API <code>applied:true</code> и фактические правила должны совпадать.
Точка не зеленеет	/oc-test/session, <code>occtl -s /var/run/occtl-moscow.socket --json show user pilot-tolf</code> , выбранный режим, видимость вкладки	Пустой список/exit 2 = нет сессии; 502/503 = ошибка проверки, не false.
VPN подключён, сайты не открываются	virtual IP, route/rule, marks/sets, conntrack, обратный маршрут, DNS, MTU/PMTU	Проверять один путь пакета и ответ; не начинать с гипотезы о CPU.
DNS не отвечает	режим DNS, локальный listener, авторизация Smart DNS, выбранный upstream, обратный путь	Классический 10.254.0.53 и <code>dns.tolf.is</code> — разные сервисы.
Малая скорость AnyConnect	TLS/DTLS, путь через домашний роутер и мобильную сеть, MTU/MSS, потери, ретрансмиты	Сравнивать одинаковый сервер/путь и направление.
IKEv2 висит на «Connecting»	UDP 500/4500, сертификат, EAP, DPD/MOBIKE, NAT, SA на сервере	Подключение в UI профиля и реальный CHILD_SA различаются.
Browser speedtest «готово», но нет цифр	HTTPS/8443, TLS, CORS, выбранный target, worker, upload/download endpoints	Это тест браузера до узла, не ocserve-сессия.

Минимальные контрольные команды, которые не изменяют состояние:

UK: GET /oc-test/policy; GET /oc-test/session; статус `tolf-api`.
Москва: `occtl -s /var/run/occtl-moscow.socket --json show users`;
`cat /etc/tolf-oc-mode`; `ip rule`; `nft list chain inet fw4 tolf_oc_mode`.
Рига: `swanctl --list-sas`; `ip rule`; `ip route`; состояние DNS units;
тест имени через классический DNS и Smart DNS отдельно.
Клиент: активный протокол/сервер, назначенный адрес, DNS, фактический egress IP.

13. Состояние на 1 октября и работа следующей ревизии

Подтверждено сегодня: фронтенд показывает «Протокол — AnyConnect/IKEv2», разделяет выбор и активную сессию; AnyConnect auto/ru/lv/yt применяется через UK → московский SSH gateway → nftables; режим сохраняется после перезагрузки страницы; GET /os-test/session возвращал как false, так и true для pilot-tolf. Версия фронтенда с polling опубликована через GitHub Pages; браузерный сценарий проверен моками для трёх состояний.

Следующая проверка и проектные задачи:

1. Визуально проверить смену точки на iPad при реальном отключении/подключении; проверить её поведение при смене режима во время активной сессии.
2. Снять текущие DNS A/AAAA и таблицу публичных IP/портов, особенно .32 против .204 на Москве.
3. Снять без секретов runtime ip rule, routes, nft, listening sockets и units с UK, Риги, Москвы; сверить старые пулы и туннели.
4. Инвентаризировать live-код UK main.py, установленные модули DNS и страницу DNS-конфигуратора; дополнить точные версии маршрутов API.
5. Перевести AnyConnect с общего pilot-tolf на персональные сертификаты, политику и авторизованный статус каждого устройства.
6. Завершить пользовательский выбор classic VPN DNS / Smart DNS и отдельно проверить Windows 10/11, iOS/iPadOS и Android.

Этот список — явная граница проверенных данных. До этих проверок нельзя описывать старые IP, маршруты и службы как гарантированно действующие сегодня.

14. Технический атлас серверов и адресов

Этот раздел сохраняет **конкретный снимок серверной инфраструктуры** из инвентаризации 28 августа и 9 сентября. Названия интерфейсов, адреса, номера таблиц и правила здесь нужны для диагностики и восстановления контекста; где не получен новый runtime-вывод 1 октября, они не объявляются подтверждённым текущим состоянием. Московский пилот 10.21.0.0/24 и его цепочка описаны отдельно по коду, показанному 1 октября.

14.1. Публичные имена, адреса и назначение

Имя или адрес	Где используется	Зафиксированное значение и дата
vpn.tolf.is	Портал и GitHub Pages	Репозиторий sia-tolf/tolf-vpn-web; код сверялся 01.10.
api.tolf.is	Управляющий API	EDISUK, Debian 13, /opt/tolf-api; имя в снимке 09.09.
config.tolf.is	Выдача конфигураций, конфигуратор	Имя из кода API и пользовательского интерфейса; размещение всех страниц DNS требует инвентаризации.
ikev2-riga.tolf.is	IKEv2 Рига, HTTPS-тест на 8443	EDISLV 188.214.39.114/24 на ens3, gateway 188.214.39.1 (09.09).
ikev2.tolf.is	IKEv2 Москва, HTTPS-тест на 8443	OpenWrt 92.243.66.32/24 на br-lan, gateway 92.243.66.1 (29.08/09.09).

Имя или адрес	Где используется	Зафиксированное значение и дата
install-ru.tolf.is	Московская доставка временных профилей	Сервис из снимка 09.09; hostname и текущий IP проверять отдельно.
dns.tolf.is	Публичный DoH Smart DNS	nginx на рижском DNS-узле → локальный backend 127.0.0.1:18081 по описанию развёртывания.
92.243.66.204	Управляющий SSH UK → Москва для AnyConnect	Точное значение из tolf_oc_policy.py, показанного 01.10. Связь с прежним адресом .32 пока не установлена.
176.226.235.179	Публичный выход Челябинска через Интерсвязь	Снимок 28.08; динамическое значение нельзя считать постоянным.

На Риге также был зафиксирован IPv6 2a03:f80:371:236c::1/48 на ens3. Это адрес узла, а клиентские пулы и описанная маршрутизация остаются IPv4. Для обслуживания нужна актуальная таблица DNS A/AAAA, сокетов и владельцев адресов; один исторический IP нельзя автоматически переносить на другой сервис.

14.2. Интерфейсы Риги: EDISLV

Интерфейс	Адрес, параметр	Роль и путь
ens3	188.214.39.114/24, gateway 188.214.39.1	Публичный IKEv2 вход, локальный выход в Риге, LibreSpeed HTTPS/8443.
ens3	2a03:f80:371:236c::1/48	Публичный IPv6 самого сервера (снимок 29.08).
awgmoscow	10.31.0.2/30, MTU 1420	AmneziaWG 3.1 к Москве 10.31.0.1; локальный UDP 51831.
lo	127.0.0.1/8, 10.254.0.53/32	Loopback и виртуальный адрес классического Unbound для IKEv2-клиентов.
vpns0	динамический адрес ocserv, пилотный пул 10.19.0.0/24	Отдельный рижский AnyConnect-пилот; конкретный MTU менялся между проверками и должен читаться из активной сессии.

Рижские strongSwan connections riga-ru, riga-sr, riga-ch назначали соответственно 10.15.0.0/24, 10.16.0.0/24, 10.17.0.0/24. Для профилей DNS был 10.254.0.53. Конфигурация: /etc/swanctl/conf.d/ikev2-riga.conf, пулы vpn-pool-riga-ru, vpn-pool-riga-sr, vpn-pool-riga-ch. local_ts=0.0.0.0/0, аутентификация клиента EAP-MSCHAPv2, IKE aes256-sha256-modp2048, ESP aes256-sha256. Это снимок 09.09; более ранний README от 28.08 содержит другие DNS-адреса клиентов и не должен подменять поздний снимок.

Рижский межсерверный конфиг /etc/amnezia/amneziawg/awgmoscow.conf и служба awg-quick@awgmoscow.service поддерживают канал к Москве. В снимке 28.08 настроенный endpoint Москвы был 92.243.66.32:35341; runtime peer мог сменить порт вследствие roaming.

Сценарий `/usr/local/sbin/riga-ikev2-routing.sh` через `systemd` drop-in добавляет после поднятия интерфейса правила и таблицу 102; runtime AllowedIPs для peer устанавливался 0.0.0.0/0. Это не маршрут системы по умолчанию само по себе: выбор трафика задают `ip rule` и таблицы.

14.3. Рига: routing, DNS, NAT и порты

Подтверждённые правила на 09.09:

```
0:      from all lookup local
1000:   from all to 77.88.8.8 lookup 102
1020:   from 10.15.0.0/24 lookup 102
1021:   from 10.16.0.0/24 lookup 102
1022:   from 10.17.0.0/24 lookup 102
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
table 102: default dev awgmoscow scope link
```

В снимке 28.08 отдельно присутствовало правило `lookup 220 strongSwan`; в выводе 09.09 его не было. В `main` 09.09 наблюдались одновременно `default dev awgmoscow` и `default via 188.214.39.1 dev ens3`. Для конкретного пакета надо смотреть `ip route get` с `source`, `incoming interface` и `mark`. Адрес назначения 10.254.0.53 локален: `lookup local` приоритетом 0 доставляет DNS-пакет в `lo` раньше правил пулов. `net.ipv4.conf.all.rp_filter=0`, `ens3.rp_filter=2` были зафиксированы 09.09 для асимметричных путей.

Классический Unbound слушал UDP/TCP на 10.254.0.53:53. Конфигурация находилась в `/etc/unbound/unbound.conf.d/tolf-dns.conf`. Его форвардинг:

Зоны	Upstream по DoT
<code>ru.</code> , <code>su.</code> , <code>xn--plai.</code>	77.88.8.8, имя TLS <code>common.dot.dns.yandex.net</code> , порт 853.
Остальные	Quad9 9.9.9.9, 149.112.112.112, имя TLS <code>dns.quad9.net</code> , порт 853.

Клиентские сети 10.15/16/17 имели доступ к резолверу. Внутренние `portal.vpn.tolf.is`, `status.vpn.tolf.is`, `tools.vpn.tolf.is` разрешались локально; само `vpn.tolf.is` оставалось публичным именем портала.

Снимок 28.08 в `/etc/nftables.conf` содержал `table ip nat` с `masquerade` при выходе через `ens3` для рижских и передаваемых московских пулов. Проверка 09.09 показала пустую `iptables nat/POSTROUTING` после удаления ненужных правил DNS-MASQUERADE; это **не доказывает**, что во всех таблицах `nft` отсутствует другой NAT. Полный текущий вывод `nft -a list ruleset` нужен перед изменением. В старом фильтре `table inet filter` политики `input/forward/output` были `accept`.

Порт из снимков	Служба	Граница достоверности
UDP 500, 4500	<code>charon-systemd</code> , IKEv2 и NAT-T	Рига 28.08/09.09.
UDP 51831	<code>awgmoscow</code>	Рига 28.08.
TCP/UDP 53 на 10.254.0.53	Классический Unbound	Рига 09.09; не публичный DNS listener.
TCP 8443 на публичном адресе	<code>librespeed-riga.service</code> , TLS	Рига 09.09, конфиг <code>/etc/librespeed-riga.toml</code> .

Порт из снимков	Служба	Граница достоверности
TCP 443 для dns.tol.f.is	nginx → Smart DNS DoH	Отдельное развёртывание Smart DNS; не совпадает с историческим списком слушателей 28.08.

14.4. Интерфейсы Москвы: OpenWrt

Интерфейс	Адрес/порт из снимка 29.08	Назначение
br-lan	92.243.66.32/24, gateway 92.243.66.1	Публичный uplink и выход московского main.
wg0	10.20.0.1/24, UDP 51820	Клиентский WireGuard.
awg0	10.30.0.1/24, UDP 51821	Клиентский AmneziaWG.
awgout	10.8.1.31/32	Legasy внешний туннель.
wg_office	172.16.6.4/32	Офисные сети.
awgriga	10.31.0.1/30	Туннель к Риге 10.31.0.2.
wgch	10.32.0.1/30, UDP 51822, MTU 1380	Туннель к Челябинску.
lo	10.13.0.254/32	Служебный адрес режима SR.
ocserv	10.21.0.0/24	Новый единый пул московского AnyConnect-пилота, подтверждён скриптом 01.10; имя создаваемого интерфейса следует снять на активной сессии.

Московский IKEv2 распределял пул 10.10.10.0/24 базового режима и 10.11/12/13/14.0.0/24 для специальных режимов. По старому снимку 10.11 → RU, 10.12 → LV, 10.13 → SR, 10.14 → CH. Пулы 10.20 и 10.30 относятся к другим VPN-протоколам и не должны выдаваться за адреса AnyConnect.

Московский occtl для пилота использует **явный** сокет /var/run/occtl-moscow.socket. Путь /var/run/ocserv-moscow-socket.f12b2ff1.0 наблюдался рядом, но не является подставляемым аргументом для occtl -s; вызов без -s искал /var/run/occtl.socket и завершался ошибкой. Имена и число runtime-сокеты после рестарта могут измениться.

14.5. Москва: таблицы, приоритеты, nft и возврат пакетов

Таблица/метка	Исторический маршрут	Для чего используется
main, 0x100	default via 92.243.66.1 dev br-lan	Локальный российский выход.
100, 0x200	default dev awgriga	Передача в Ригу.
101, 0x400	default dev wgch	Выход через Челябинск.
220	динамические маршруты strongSwan	Возврат к московским IKEv2-клиентам.

ip rule из 29.08 приведены с приоритетами, поскольку порядок меняет результат:

```
0:      from all lookup local
220:    from all lookup 220
```

```

8986: from 10.15.0.0/24 lookup main
8987: from all fwmark 0x400 lookup 101
8988: from all fwmark 0x200 lookup 100
8989: from 10.13.0.0/24 lookup main
8990: from 10.11.0.0/24 lookup main
8991: from 10.12.0.0/24 lookup 100
8992: from 10.14.0.0/24 lookup 100
8993: from 10.17.0.0/24 lookup 100
9000: from all fwmark 0x100 lookup main
10000: from 10.10.10.0/24 lookup 100
10001: from 10.20.0.0/24 lookup 100
10002: from 10.30.0.0/24 lookup 100
10003: from 10.16.0.0/24 lookup 100
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default

```

Для ответа клиентам Риги в main требовались маршруты 10.15/16/17.0.0/24 dev awgriga. Списки ru4 (русские IP) и ru_domains4 (IP российских доменов) выбирали российский путь. Снимок также упоминал ee_domains4, ee_ips4, rf_direct4. Новый режим yt в цепочке tolf_oc_mode использует yt_domains4 и обрабатывает только источник 10.21.0.0/24.

Пилотная цепочка inet fw4 tolf_oc_mode создаётся в prerouting с приоритетом mangle - 1, сначала задаёт mark 0x200 для auto/lv/yt, затем переопределяет его на 0x100 для специальных назначений. Режим ru не добавляет пометку в этой цепочке. Скрипт при применении удаляет правило from 10.21.0.0/24 lookup 100, пересоздаёт цепочку, сохраняет её в /etc/nftables.d/97-tolf-oc-mode.nft и пишет режим в /etc/tolf-oc-mode. **Проверять совместно** активные ip rule, маршруты таблиц main/100, nft-цепочку и actual conntrack: одного содержимого файла недостаточно.

Исторический firewall OpenWrt fw4 содержал зоны lan, wan, wg, awg, awgout, office, riga, wgch. В зоне wan masquerade для внешнего выхода, riga разрешала нужный межсерверный forwarding; wgch по умолчанию не пропускала произвольный forward. Специальный SNAT к 10.31.0.1 перед возвратом нероссийского трафика рижских 10.16/17 предотвращал повторное попадание под рижское source-rule. Перед выходом в wgch исходный адрес менялся на 10.32.0.1; на Челябинске выполнялся окончательный NAT. Конкретные nft handles после reload нестабильны.

14.6. Пути трафика по входу и режиму

Вход и пул	Пакет к российскому адресу	Пакет к зарубежному адресу	Обратный путь
Рига ru, 10.15/24	Рига table 102 → Москва main → московский NAT	Тот же московский выход	Москва → awgriga → IKEv2-клиент.
Рига sr, 10.16/24	Рига table 102 → Москва mark 0x100 → main	Москва table 100 → SNAT 10.31.0.1 → Рига ens3 NAT	Через прежние туннели и SA; conntrack должен сохранить соответствие.
Рига ch, 10.17/24	Рига → Москва mark 0x400 → table 101/wgch → Челябинск	Москва → SNAT 10.31.0.1 → Рига ens3	Челябинск → Москва → Рига → клиент; либо Рига напрямую по своей зарубежной ветке.

Вход и пул	Пакет к российскому адресу	Пакет к зарубежному адресу	Обратный путь
Москва базовый, 10.10.10/24	mark 0x100 → main	table 100 → awgriga → Рига	По соответствующему клиентскому маршруту strongSwan.
Москва ru, 10.11/24	Москва main	Москва main	Локальная SA Москвы.
Москва lv, 10.12/24	Москва table 100 → Рига	Москва table 100 → Рига	Рига → Москва → клиент.
Москва sr, 10.13/24	По историческому правилу source → main	Основной маршрут также main; отдельные DNS/сервисные назначения mark 0x200 → Рига	Локальная SA Москвы.
Москва AnyConnect, 10.21/24	auto/yt: Москва; ru: Москва; lv: Рига	auto/yt/lv: Рига; ru: Москва	Московский oserv должен доставить ответ клиенту, включая возврат из Риги.

Это логические пути. Для каждой практической проверки нужно зафиксировать назначение, IP клиента, ip rule, mark, счётчики nft, egress и маршрут ответа. DNS может выдать адрес, который попадает не в ту географическую группу, которую пользователь ожидал по названию сайта.

14.7. UK API, установленные пути и границы управления

По снимку 09.09 приложение UK работает в /opt/tolf-api: main.py регистрирует API, tolf_profiles.py формирует .mobileconfig и .sswan, временные профили находятся в /var/lib/tolf-api/profiles, постоянные идентификаторы — в /var/lib/tolf-api/profile-identities. Адреса, фигурировавшие в генераторе:

Константа	Значение в снимке 09.09
CONFIG_BASE_URL	https://config.tolf.is
MOSCOW_INSTALL_URL	https://install-ru.tolf.is
VPN_ORIGIN	https://vpn.tolf.is

Временная ссылка действовала 24 часа, локальная очистка удаляла артефакты после 48 часов. Текущие значения TTL и unit нужно сверить в live-коде.

На 1 октября отдельно показан /opt/tolf-api/tolf_oc_policy.py: база SQLite oc_user_mode с полями vpn_username, mode, revision; строгий JSON тела не более 4096 байт; SSH к root@92.243.66.204 с выделенным ключом /opt/tolf-api/provision_ed25519 и /opt/tolf-api/.ssh/known_hosts; тайм-аут команды 15 секунд. Это управление **общим** режимом pilot-tolf. Ранее установленный механизм доставки IKEv2-профилей на install-ru.tolf.is применял другой SSH-ключ и адрес .32; их нельзя считать одним и тем же каналом без новой проверки.

Рига по историческому снимку управляла EAP-файлами /etc/swanctl/conf.d/user-*.conf и синхронизировала их на Москву через /usr/local/sbin/ike-users-sync.sh; диспетчер /usr/local/sbin/ike-users.sh. После изменения выполнялся swanctl --load-creds --clear --noprompt без рестарта активных сессий. Это **путь исполнения и синхронизации**

учётных данных, тогда как аккаунты, приглашения и административный интерфейс TOLF описываются как управляющий контур UK. Согласование этих двух контуров в текущей установленной версии нужно проверить по коду UK и журналу синхронизации.

14.8. Эксплуатационные файлы, службы и проверки

Узел	Файл или служба	Значение
Рига	/etc/swanctl/conf.d/ikev2-riga.conf, strongswan.service	IKEv2 connections и адресные пулы.
Рига	/etc/amnezia/amneziawg/awgmoscow.quick@awgmoscow.service	Может серверный интерфейс.
Рига	/usr/local/sbin/riga-ikev2-routing.sh	Правила 1020–1022, table 102.
Рига	/etc/unbound/unbound.conf.d/tolf-dns.conf	Классический внутренний DNS.
Рига	/etc/nftables.conf, librespeed-riga.service	Firewall/NAT и браузерный измеритель.
Рига	/etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/50-strongswan-riga	Обновление копии IKEv2 private key и swanctl - -load-creds; сценарий dry-run проверен 28.08.
Рига	tolf-smart-unbound, tolf-dnsdist, tolf-doh-backend	Отдельный Smart DNS data plane; порты указаны в §6.
Москва	/usr/bin/tolf-oc-mode, /etc/tolf-oc-mode, /etc/nftables.d/97-tolf-oc-mode.nft	Режим, runtime и постоянная nft-цепочка пилота.
Москва	/usr/bin/tolf-oc-remote, /var/run/occtl-moscow.socket	Ограниченный SSH gateway и запрос сессии.
UK	/opt/tolf-api/main.py, /opt/tolf-api/tolf_oc_policy.py	HTTP control plane и пилотная политика.

Без изменения состояния можно снять единый актуальный паспорт каждого узла:

```

UK:      hostnamectl; ip -br addr; ip -4 route; ss -lntup;
        systemctl status tolf-api; список зарегистрированных API routes.
Рига:    ip -br addr; ip -4 rule; ip -4 route show table all;
        nft -a list ruleset; awg show awgmoscow; swanctl --list-conns;
        swanctl --list-pools; swanctl --list-sas; ss -lntup.
Москва:  ip -br addr; ip -4 rule; ip -4 route show table all;
        nft -a list ruleset; occtl -s /var/run/occtl-moscow.socket
        --json show users; cat /etc/tolf-oc-mode; ss -lntup.
Челябинск: ip -br addr; wg show; ip -4 route; NAT/forwarding;
        фактический публичный egress IP.

```

Вывод может содержать клиентские адреса и чувствительные служебные детали; для публикации достаточно отредактированного паспорта без credentials и private keys. Точные текущие IP, интерфейсы, DNS-записи и открытые порты должны заменить исторические строки только после такого снимка.

15. Источники и история документации

- [Код VPN сайта и серверных установщиков](#), ветка main, состояние на 01.10.2026.
- [Код главного сайта](#), ветка main, состояние на 01.10.2026.
- TOLF-VPN-Architecture-and-Operations-2026-09-09.md и PDF — архитектура, пулы, сетевые таблицы и эксплуатация на 09.09; исторический снимок.
- README-RIGA-NETWORK.md и PDF — подробное описание рижского узла; исторический снимок.
- Tolf-Network-Architecture-Moscow-Riga-DETAILED-2026-08-29.pdf, Tolf-Network-Architecture-Moscow-Riga-2026-08-29.pdf, EDIS-Riga-Network-Architecture-2026-08-29.pdf, EDIS-Riga-System-Documentation-2026-08-29.pdf — снимки 29.08.
- Проверенный 01.10 текст UK /opt/tolf-api/tolf_oc_policy.py, московских /usr/bin/tolf-oc-mode и /usr/bin/tolf-oc-remote, ответы occtl и /oc-test/session в рабочем журнале проекта.

Правило изменения: при каждом изменении интерфейса, API или маршрутов обновлять соответствующую строку реестра компонентов, пользовательскую семантику, путь пакета и диагностическую проверку; фиксировать дату и источник. Именно этот документ служит точкой входа. Старые документы не переписываются задним числом, поскольку показывают состояние на свою дату.